





Você Sabia?

47%

de toda a eletricidade consumida no Brasil em 2023 foi usada dentro de edificações: casas, comércio e prédios comerciais

**R\$
61,7 bi**

foi o valor desperdiçado em eletricidade no Brasil, sangrando a competitividade e o caixa das empresas.

35%

é o nível médio de desperdício elétrico no setor de comércio e serviços por falta de gestão de ocupação real.

O Problema



Prédios que **nunca desligam**

Andares inteiros de escritórios, garagens e salas de reunião permanecem com luzes 100% acesas 24h por dia mesmo à noite, em salas vazias e durante todo o final de semana.

Dreno silencioso no OPEX e no EBITDA



A conta de luz é o 2º maior custo de facilities de uma empresa. Desperdiçar energia em ambientes sem ninguém é queimar margem de lucro que deveria ir para investimento e inovação.



Desperdício estrutural, não exceção

Sensores de presença tradicionais falham (apagam com pessoas paradas) e sistemas de automação predial legados custam fortunas em reformas. O resultado é a inércia: andares acesos para iluminar mesas vazias.

Por que isso é **sustentabilidade ambiental?**

Energia elétrica não usada com consciência tem pegada ambiental real: **mais geração térmica acionada, mais emissão de carbono, mais pressão sobre reservatórios e mais recursos naturais explorados** para compensar um consumo que, na prática, não teve nenhum benefício. porque não havia ninguém no ambiente para usar aquela luz.



Quanto isso pode significar pra uma empresa?

Não é só planeta: é conta de luz. Estudos de engenharia energética mostram o tamanho do desperdício e o quanto **dá pra recuperar**.

O tamanho do problema hoje

30%

é o nível médio de desperdício de energia em vários setores da economia: passando de 45% na indústria em horários de baixa atividade

O que dá pra recuperar com a VigIA

20% a 60%

de redução no consumo de iluminação é a faixa observada em estudos de controle por sensor de presença — média de ~30% (ACEEE; EPRI/ASHRAE)

R\$ 61,7 bi

foi o prejuízo com desperdício de energia elétrica no Brasil entre 2015 e 2017 (Abesco)

Exemplo ilustrativo:

prédio que gasta R\$ 5.000/mês com iluminação → economia de ~30% = R\$ 1.500/mês → cerca de R\$ 18.000 por ano

A solução: VIGIA

Um sistema de **visão computacional** que decide, em tempo real, se um ambiente **precisa mesmo estar iluminado**.

1

Reaproveita o que já existe

Usa as câmeras de segurança que o edifício/prédio já tem instaladas.

2

Detecta presença por imagem

Processamento digital de imagens analisa o quadro capturado e decide, com segurança, se há alguém no ambiente.

3

Sensor infravermelho como gatilho

Depois que a luz apaga, um sensor de presença (PIR) fica de guarda e só aciona a câmera quando há movimento real.

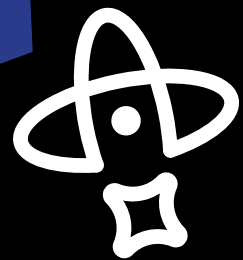
4

Decisão no mesmo instante

Ao detectar movimento, a luz liga no mesmo segundo, e não desliga após um tempo como sem sensores comuns.

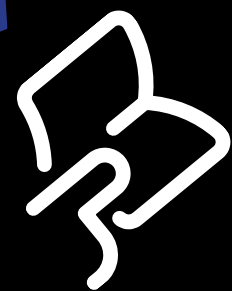
Como funciona, **passo a passo**?





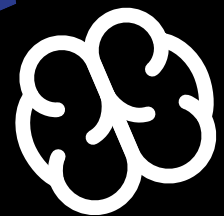
01

Câmera de segurança tira uma foto do ambiente a cada intervalo de tempo definido.



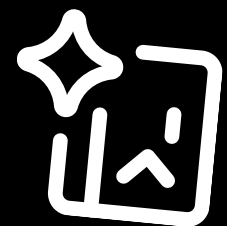
02

Filtros de imagem tratam o quadro (ruído, contraste, realce) para preparar a análise.



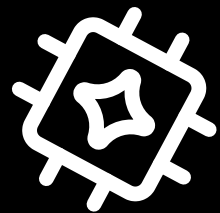
03

Modelo de visão computacional verifica se há presença humana na cena.



04

**Sem pessoas → apaga a luz e desliga a câmera;
entra em modo de espera com o sensor.**



05

Sensor infravermelho detecta movimento → câmera liga, tira e analisa a foto, e a luz acende no mesmo segundo.

Por que não só sensor de presença comum?

	Sensor PIR simples	Câmera em cada luz	VigIA (proposta)
Custo de instalação	Baixo	Alto (1 câmera por ponto)	Baixo (usa câmeras já existentes)
Confirma se é pessoa (x objeto/sombra)	Não	Sim	Sim
Falsos acionamentos	Frequentes	Raros	Raros
Velocidade de resposta	Imediata, mas "cega"	Com atraso de processamento	Imediata e "inteligente"

O ganho do VigIA: a inteligência de uma câmera dedicada por ambiente, com o custo de um sensor de presença.

Metodologia técnica e acadêmica

Processamento de imagem

- Aquisição das imagens da câmera
- Filtros de pré-processamento (ruído, contraste, realce de bordas)
- Segmentação para isolar áreas de interesse na cena

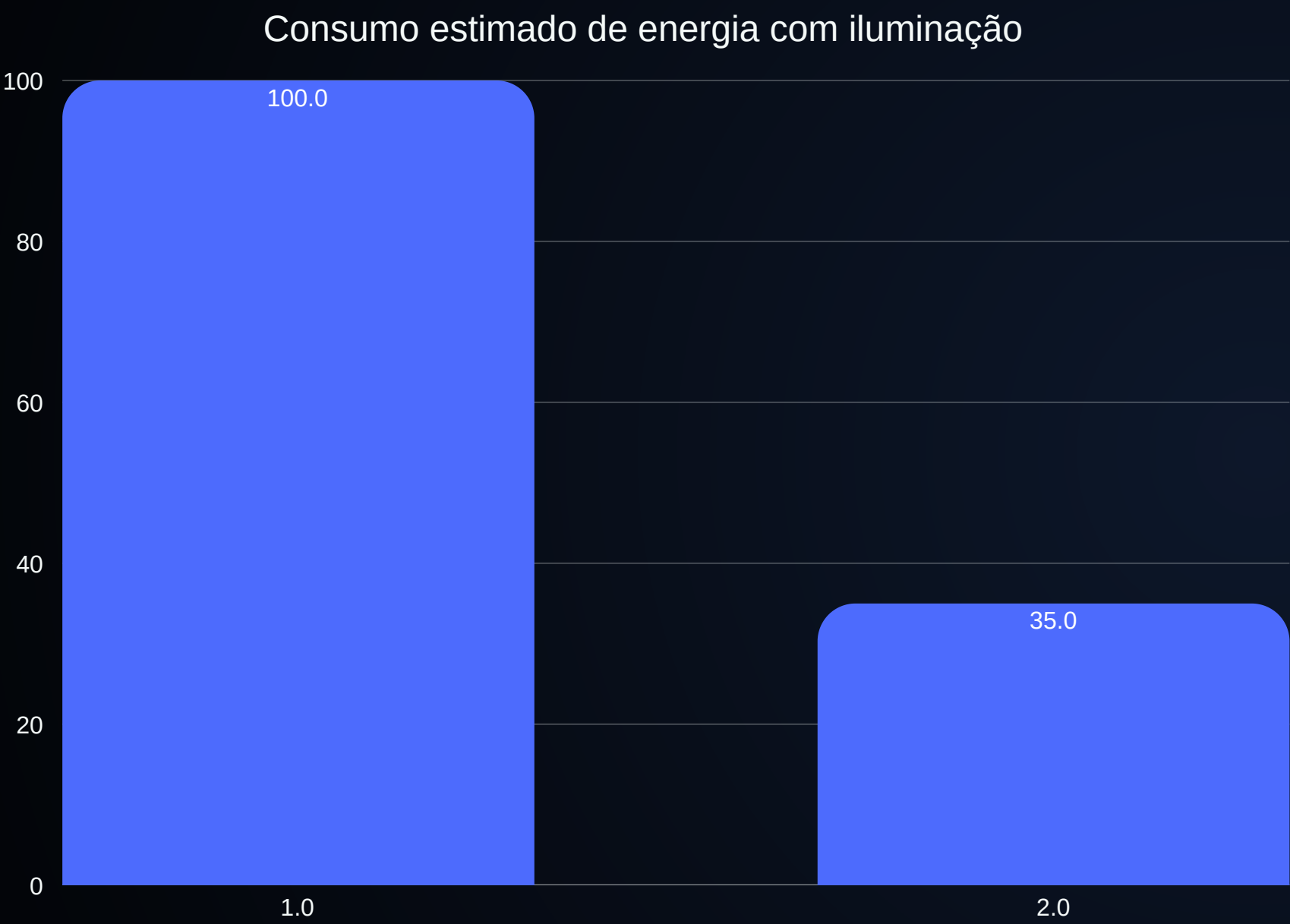
Visão computacional

- Modelo de detecção de presença humana
- Treinamento e testes com imagens reais do ambiente escolhido
- Validação de acurácia e de falsos positivos/negativos

Sistema integrado

- Lógica de decisão (apagar / manter / religar)
- Integração com sensor infravermelho (gatilho)
- Protótipo funcional em Python, com testes em cena real

O que esperamos entregar.



- Protótipo funcional testado em um ambiente real (sala de aula ou escritório)
- Redução mensurável no tempo de luz acesa sem ocupação
- Relatório com métricas de acurácia da detecção de presença
- Base replicável para outras salas, prédios, escolas, casas....

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ABESCO). Desperdício de energia elétrica no Brasil, 2015–2017. Citado em: DESPERDÍCIO de energia: o vilão da eficiência energética no Brasil. OMS Engenharia, 2022. Disponível em: <https://omsengenharia.com.br/noticias/desperdicio-de-energia/>. Acesso em: 12 set. 2026.

AMERICAN COUNCIL FOR AN ENERGY-EFFICIENT ECONOMY (ACEEE). Quantifying national energy savings potential of lighting controls in commercial buildings. Washington, DC: ACEEE, 2012. Disponível em: <https://www.aceee.org/files/proceedings/2012/data/papers/0193-000071.pdf>. Acesso em: 12 set. 2026.

CENÁRIO ENERGIA. Desperdício de energia custa R\$ 61,7 bilhões ao ano e expõe risco estratégico para o Brasil em cenário de crise global. 2026. Disponível em: <https://cenarioenergia.com.br/2026/04/23/desperdicio-de-energia-custa-r-617-bilhoes-ao-ano-e-expoe-risco-estrategico-para-o-brasil-em-cenario-de-crise-global/>. Acesso em: 12 set. 2026.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Atlas da eficiência energética – Brasil 2024: ano-base 2023. Brasília, DF: EPE; Ministério de Minas e Energia, 2024. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-857/Atlas%20da%20Efici%C3%Aancia%20Energ%C3%A9tica%20Brasil%202024.pdf>. Acesso em: 12 set. 2026.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Manual metodológico do Atlas da eficiência energética Brasil 2024. Nota Técnica EPE-DEA-SEE-018/2024. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-855/NT-EPE-DEA-SEE-018-2024.pdf>. Acesso em: 12 set. 2026.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (FIESC). Desperdício elétrico no Brasil equivale ao consumo de 20 milhões de residências. Florianópolis: FIESC, 2022. Disponível em: <https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/desperdicio-eletrico-no-brasil-equivale-ao-consumo-de-20-milhoes-de-residencias>. Acesso em: 12 set. 2026.

Aprovem o VIGIA como nosso projeto de APS.
Não é só um sistema de economia de energia. é a
aplicação real de processamento de imagens e
visão computacional resolvendo um problema de
sustentabilidade que está, literalmente: na casa,
no trabalho e na faculdade de cada um.

VIGIA

